

z3 (2.1)

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie $(2m^2 + m - 1)x^2 + (5 - m)x - 6 = 0$ ma dwa różne pierwiastki tego samego znaku.

$$(2m^2 + m - 1)x^2 + (5 - m)x - 6 = 0$$

$$a = 2m^2 + m - 1$$

$$b = 5 - m$$

$$c = -6$$

Nie musimy rozważać przypadku, gdy funkcja jest liniowa, ze względu na to, że równanie liniowe nie może mieć 2 rozwiązań, więc ten przypadek nie będzie spełniać warunków zadania.

$a \neq 0$ ← równanie kwadratowe

$$2m^2 + m - 1 \neq 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-1) = 9$$

$$\sqrt{\Delta} = 3 \quad m_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$m_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a}$$

$$m_1 = \frac{-1 - 3}{2 \cdot 2} = \frac{-4}{4} = -1$$

$$m_2 = \frac{-1 + 3}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$m \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -1, \frac{1}{2} \right\}$$

① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania

1° $\Delta > 0$ ← dwa różne rozwiązania, nie bierzemy pod uwagę podwójnych miejsc zerowych

2° $x_1 \cdot x_2 > 0$ ← dwa rozwiązania tego samego znaku, iloczyn musi być dodatni

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \Delta > 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(5-m)^2 - 4 \cdot (2m^2 + m - 1) \cdot (-6) > 0$$

$$5^2 - 2 \cdot 5 \cdot m + m^2 + 48m^2 + 24m - 24 > 0$$

$$25 - 10m + m^2 + 48m^2 + 24m - 24 > 0$$

$$49m^2 + 14m + 1 > 0 \quad \leftarrow \text{możemy obliczyć } \Delta_m \text{ lub skorzystać ze wzoru: } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(7m+1)^2 > 0$$

$$7m+1 \neq 0 \quad | -1$$

$$7m \neq -1 \quad | :7$$

$$m \neq -\frac{1}{7} \Rightarrow m \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{7} \right\}$$

③ Rozwiązanie drugiego warunku

2° $x_1 \cdot x_2 > 0$ Korzystamy ze wzorów Viète'a:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\frac{-6}{2m^2 + m - 1} > 0 \quad | \cdot (2m^2 + m - 1)^2$$

$$-6(2m^2 + m - 1) > 0 \quad | : (-6)$$

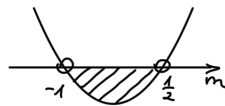
$$2m^2 + m - 1 < 0$$

↑
mnożąc przez
kwadrat mianownika,
aby uniknąć zmiany
znaku nierówności

$$\Delta_m = 9$$

$$m_1 = -1$$

$$m_2 = \frac{1}{2}$$



$$m \in (-1; \frac{1}{2})$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań obu warunków

$$1^\circ \quad m \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{7}\}$$

$$2^\circ \quad m \in (-1; \frac{1}{2})$$

$$\text{Zatem } m \in (-1; \frac{1}{2}) \setminus \{-\frac{1}{7}\}$$

$$\text{Odp: } m \in (-1; \frac{1}{2}) \setminus \{-\frac{1}{7}\}.$$